

河北科技大学信息科学与工程学院

硅集成电路制造中光刻和磁控溅射工艺虚拟仿真实验——实验报告

实验目的:

信息技术是国民经济的核心技术，它服务于国民经济各个领域，其中微电子技术是信息技术的关键。在微电子集成电路产业中，双极型晶体管电路是应用最广泛也是最重要的半导体集成电路之一，其发明者 William Shockley、John Bardeen 和 Walter Brattain 因此被授予了 1956 年的诺贝尔物理学奖。半导体集成电路的快速发展推动着科技的不断发展与进步，而集成电路制造工艺则是推动其快速发展的根基。

当前，我国大陆集成电路制造产业正处于高速发展期，在销售规模、技术升级、产能扩展和规划新生产线建设方面都取得显著进展。但是，当前我国大陆集成电路制造业规模占全球不到 10%，制造技术水平与国际先进工艺技术还有近两代差距，这与我国作为集成电路消费大国的地位严重不匹配。对此，进一步加速我国集成电路产业发展，提升我国集成电路制造技术水平仍然十分紧迫。在集成电路工艺中，光刻和磁控溅射作为重要的工艺步骤，在集成电路的制备中发挥着巨大的作用。因此，本项目以双极型集成电路制备工艺为切入点，选择制备流程中的金属接触和互连工艺步骤介绍光刻和磁控溅射的原理及应用，第一步是采用光刻和湿法腐蚀获得金属互连线的氧化层掩模图形，第二步利用射频磁控溅射沉积铝薄膜得到金属互连线膜层。

由于光刻和磁控溅射设备造价昂贵，而且实验中涉及的试剂和操作存在一定的危险性，不利于大面积开展实验教学。因此，以我校“集成电路工艺实验室”的真实实验环境和设备为参考，实验项目虚实结合，使学生通过本项目达到以下教学目的和掌握相关技能：

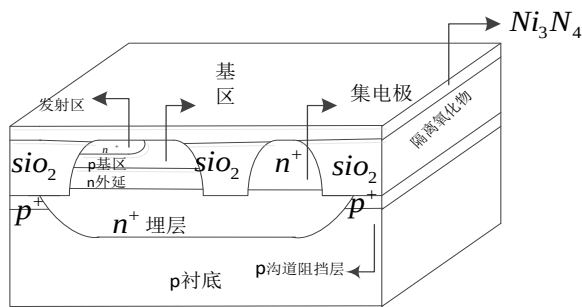
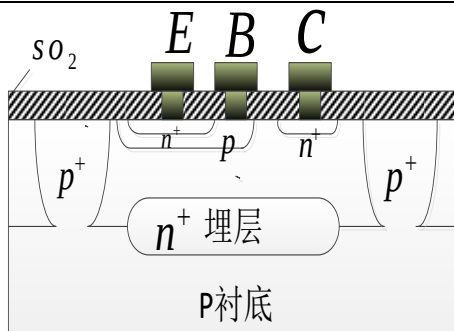
- (1) 使学生了解标准埋层双极集成电路的工艺流程；
- (2) 使学生了解集成电路制造过程中净化实验环境；
- (3) 使学生掌握光刻工艺原理及工艺流程参数设计；
- (4) 使学生掌握磁控溅射工艺原理及工艺流程参数设计。

本项目面向以“电子科学与技术”专业为代表的学生，通过项目实施，使学生在强化《半导体物理》、《半导体器件》、《集成电路原理》等相关课程知识的同时，为后续《模拟集成电路》、《VLSI 设计》等课程的学习奠定坚实基础。

项目实施过程中，通过对集成电路制备中的关键工艺——光刻、湿法腐蚀和磁控溅射的模拟操作，培养学生对集成电路制备的兴趣，增进对集成电路工艺原理、流程的了解、认识，进一步增强学生的虚拟仿真实践动手能力，同时为学生将来就职集成电路产业领域打下坚实的基础。

实验原理:

双极型集成电路是指以通常的 NPN 或 PNP 型双极型晶体管为基础的单片集成电路，是世界上最早制成的集成电路。双极型集成电路主要以硅材料为衬底，以双极型晶体管为基础元件，在平面工艺基础上采用埋层工艺和隔离技术。与 MOS 器件相比，双极型集成电路具有电路速度快、集成度高的特点，且双极型集成电路发展较早，工艺成熟。标准埋层双极晶体管的结构为



(1) 标准埋层双极集成电路工艺流程

①衬底准备

通常采用<100>晶面轻掺杂的 P 型硅，掺杂浓度一般在 10^{15}cm^{-3} 的量级。

②埋层的制备

首先在衬底上生长二氧化硅，并进行第一次光刻，露出埋层区域，然后注入 n 型杂质。双极晶体管的收集区的外延层和衬底之间的 n+埋层可以减少双极晶体管收集区的串联电阻和寄生 PNP 管的影响

③外延层的生长

用湿法腐蚀去掉全部二氧化硅层后，外延生长一层轻掺杂的硅。外延层将作为双极晶体管的收集区，整个双极晶体管便是制作在外延层上。

④隔离区的形成

生长一层二氧化硅，进行第二次光刻，得到隔离区，并去掉隔离区的氧化层。随后掺杂硼，形成 P 型隔离区。

⑤深集电极接触的制备

进行第三次光刻，刻出集电极，注入磷制备重掺杂的 n 型接触，降低集电极串联电阻。

⑥基区的形成

第四次光刻，刻出基区，注入硼，形成基区。

⑦发射区的形成

在基区生长一层二氧化硅，进行第五次光刻，刻出发射区，进行磷扩散和砷注入，形成发射区。

⑧金属接触和互连

淀积二氧化硅后，进行第六次光刻，刻出接触孔。溅射金属形成欧姆接触和互连引线。随后进行第七次光刻，形成金属互连。

从标准埋层双极集成电路工艺制备流程中可以看出，一个完整的电路制备需要进行多次的掺杂、形成图形和形成薄膜的基本操作。而形成图形和形成薄膜通常采用光刻和磁控溅射的方法实现，因此本项目以双极晶体管集成电路制备中的金属接触和互连工艺步骤为例、介绍光刻和磁控溅射在集成电路制备中的应用。

(2) 光刻

光刻是集成电路制造中的关键性工艺，其构想源自于印刷技术中的照相制版技术。近年来，光刻技术的不断更新发展，推动了大规模集成电路的高速发展。光刻工艺是利用光刻胶在受到光辐照（曝光）之后发生光化学反应，其内部分子结构发生变化，这样受到光辐照的光刻胶（感光部分）与未受到光辐照的光刻胶（未感光部分），在显影液中的溶解速度相差非常大，利用光刻胶的这种特性，可以在光刻胶上形成与掩模版相对应的图形。

光刻胶分为正性光刻胶和负性光刻胶。正性光刻胶受到光辐照（曝光）之后，在显影液中的溶解速度

很大，未曝光区域的光刻胶在显影液中基本不溶解，保持不变。负性光刻胶正好相反，在显影液中未曝光的区域将溶解，而曝光区域将保留。光刻室采用黄光作为安全光，曝光是利用高精度对准光刻机进行，一般采用接触式曝光，曝光时间根据产品和光刻胶来确定，一般在 20S，曝光光源常用高压汞灯发出的紫外光（紫外曝光），曝光时间根据胶的粘度和厚度来确定，粘度越大，曝光时间越长。厚度越厚，时间越长，但不是线性的。吸收不强烈的胶，可以近似认为是线性的。曝光时间过长，光刻胶轮廓变差，无法显影；曝光时间过短，无法曝透光刻胶，显影效果变差。

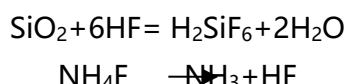
(3) 湿法腐蚀

显影后形成的微图形，只给出了电路的形貌，并不是真正的器件结构。把经过曝光、显影后的光刻胶微图形中下层材料的裸露部分去掉，即在下层材料上重现与光刻胶相同的图形。这一工序的完成需要用到刻蚀操作，刻蚀可以分为湿法腐蚀和干法刻蚀。本实验中，针对氧化层的刻蚀常用湿法腐蚀。

湿法腐蚀——利用液态化学试剂或溶液通过化学反应进行刻蚀的方法，方向性差，选择性好。湿法腐蚀产生的反应物必须是气体或能溶于腐蚀剂的物质，否则会造成反应物沉淀，从而影响刻蚀正常进行。一般湿法腐蚀是各向同性的，刻蚀中腐蚀液不但侵入到纵向方向，在侧向也会产生侵蚀。湿法腐蚀过程伴有放热和放气过程。放热造成腐蚀局部温度升高，引起化学反应速度加快，反过来，又会加剧反应放热，使腐蚀反应处于不受控制的恶性循环中，使质量极差。在加工时采用搅拌或超声波等方法来消除局部温度升高。放气会造成局部气泡凝聚，使速率变慢或停止，造成缺陷，也可以通过搅拌来赶走气泡。

SiO₂ 的腐蚀：

在塑料烧杯中进行，为了获得稳定的腐蚀速率，二氧化硅的腐蚀液一般用 HF、NH₄F、与 H₂O 按一定比例配成的缓冲溶液。二氧化硅腐蚀机理为：



H₂SiF₆（六氟硅酸）是可溶于水的络合物，NH₃ 气态被排出。利用这个性质可以很容易实现选择性腐蚀二氧化硅。在上述反应过程中 HF 不断被消耗，反应速度随时间的增加而降低。因此，通常在腐蚀液中加入一定的氟化氨作为缓冲剂。通过分解产生 HF，达到为此 HF 的恒定浓度。决定腐蚀速度的因素有 HF 含量，NH₄F 含量，温度。腐蚀温度一定时，腐蚀速率取决于腐蚀液中 HF 和 NH₄F 的配比，HF 含量越高腐蚀速率越快。SiO₂ 腐蚀速率对温度也比较敏感，溶液配比一定时，温度越高，腐蚀速率越快。

(4) 磁控溅射

磁控溅射可以分为直流溅射法和射频溅射法。直流溅射通常适用于导电性较好的材料，一般为金属材料。射频溅射能够适用于各种金属和非金属薄膜的沉积。在阴、阳两个电极之间接上高频电场时，因为高频电场可以经由任何阻抗形式耦合进入放电室，而不再要求电极一定是导体。射频方法可以被用来产生溅射效应的另一个原因是它可以在靶材上产生自偏压效应，即在射频电场作用的同时，靶材会自动地处于另一个负电位，这将导致气体离子对其产生自发的轰击和溅射。

磁控溅射过程中会产生辉光放电现象。辉光放电是在真空中，两个电极之间加上电压时产生的一种气体放电现象，是溅射镀膜的基础。溅射镀膜基于荷能离子轰击靶材时的溅射效应，而整个溅射过程都是建立在辉光放电的基础之上的，即溅射离子都来源于气体放电。磁控溅射是利用环状磁场控制下的辉光放电，使用的交流电源主要有双极性脉冲（矩形波或正弦波）中频靶电源与射频靶电源。

实验仪器设备：

硬件设备：电脑（虚拟仿真显示设备）、耳机

虚拟设备：匀胶机、电热鼓风干燥箱、光刻机、显微镜、恒温水浴器、磁控溅射仪器。

实验数据记录：

(1) 图形化工艺

参 数	低速转速 (转/分)	低速 时间 (秒)	高速转速 (转/分)	高速 时间 (秒)	前烘温 度 (°C)	前烘 时间 (分 钟)	曝光 时间 (秒)	显影 时间 (秒)	坚膜温 度 (°C)	坚 膜 时间 (分)
输 入 值	800	5	3500	25	100	15	20	30	120	10
建 议 值	800~120 0	4~6	3500~450 0	25~3 5	90~10 0	15~2 5	20~3 0	30~ 60	120~14 0	10~1 5

(2) 湿法腐蚀工艺

参数	腐蚀时间 (分钟)	腐蚀温度 (°C)
输入值	5;	33;
建议值	5~8	30~35

(3) 磁控溅射工艺

参数	气体流量 (sccm)	气压 (Pa)	辉光起辉功 率 (W)	溅射功率 (W)	溅射时间 (秒)
输入值	81	1.42826157;	50;	200;	500
建议值	80-160	1-5	50-80W	200	500-590

实验结果与分析：

(1) 显影检查结果

page2020/ceshi/NewGongCheng/baoguangzhengchang.png

(2) 腐蚀检查结果

page2020/ceshi/NewGongCheng/fushizhengque.png

(3) 溅射厚度检测结果

page2020/ceshi/NewGongCheng/zhengchang.png

思考与拓展:

1. 光刻机的分辨率是光刻工艺的关键参数,若曝光波长为 λ ,理论最高分辨率是多少?如何提高分辨率?

我的回答: 理论上分辨率为 $1/\lambda$,在实际中,要根据瑞利判据($R=K1*\lambda/NA$)决定,要提高光刻的分辨率,主要有以下 3 条途径: ①使用更短波长光源,缩短曝光波长; ②采用分辨率增强技术将 $K1$ 因子逐步降低,如采用相移掩膜技术(PSM)、离轴照明技术(OAI)等,可以使 $K1$ 从 0.6 降低至 0.4; ③增加透镜的数值孔径,如发展更高 NA 值的透镜组,可以使 NA 从 0.35 提高到 0.7,甚至 0.8,但提高 NA 值会减小焦深(DOF)。

标准答案: 理论上分辨率为 $1/\lambda$,在实际中,要根据瑞利判据 ($R=K1*\lambda/NA$) 决定,要提高光刻的分辨率,主要有以下 3 条途径: ①使用更短波长光源,缩短曝光波长; ②采用分辨率增强技术将 $K1$ 因子逐步降低,如采用相移掩膜技术 (PSM)、离轴照明技术 (OAI) 等,可以使 $K1$ 从 0.6 降低至 0.4; ③增加透镜的数值孔径,如发展更高 NA 值的透镜组,可以使 NA 从 0.35 提高到 0.7,甚至 0.8,但提高 NA 值会减小焦深 (DOF)。

2. 在湿法腐蚀二氧化硅中影响腐蚀速率的因素有哪些?

我的回答: HF 含量, NH_4F 含量, 温度。腐蚀温度一定时,腐蚀速率取决于腐蚀液中 HF 和 NH_4F 的配比, HF 含量越高腐蚀速率越快。 SiO_2 腐蚀速率对温度也比较敏感,溶液配比一定时,温度越高,腐蚀速率越快。

标准答案: HF 含量, NH_4F 含量, 温度。腐蚀温度一定时,腐蚀速率取决于腐蚀液中 HF 和 NH_4F 的配比, HF 含量越高腐蚀速率越快。 SiO_2 腐蚀速率对温度也比较敏感,溶液配比一定时,温度越高,腐蚀速率越快。

3. 为什么磁控溅射工艺中需要采用真空环境?

我的回答: 高纯度薄膜必须在高真空环境中进行淀积,这是基于以下理由: ①在真空环境中,才能保证被溅射的原子或分子是直线运动,从而确保被溅射的原子或分子有效的淀积在衬底表面上。如果真空度很低,被溅射的原子或分子在输运的过程中不断与残余气体碰撞,使被溅射的原子或分子的运动方向不断改变,很难保证被溅射的原子或分子淀积在衬底表面。②如果真空度太低,残余气体中的氧气和水汽,会使金属原子在输运的过程中发生氧化,同时也会使被加热的衬底表面发生氧化。③真空系统中的残余气体及所含杂质也会淀积在衬底表面上,从而会严重影响淀积薄膜的质量。

标准答案: 高纯度薄膜必须在高真空环境中进行淀积,这是基于以下理由:

①在真空环境中,才能保证被溅射的原子或分子是直线运动,从而确保被溅射的原子或分子有效的淀积在衬底表面上。如果真空度很低,被溅射的原子或分子在输运的过程中不断与残余气体碰撞,使被溅射的原子或分子的运动方向不断改变,很难保证被溅射的原子或分子淀积在衬底表面。

②如果真空度太低,残余气体中的氧气和水汽,会使金属原子在输运的过程中发生氧化,同时也会使被加热的衬底表面发生氧化。

③真空系统中的残余气体及所含杂质也会淀积在衬底表面上,从而会严重影响淀积薄膜的质量。

4. 请结合本虚拟仿真实验说一说对于“中美芯片贸易战”中华为海思芯片“一夜转正”思考及见解。

我的回答： 体现自主研发重要性：贸易战凸显芯片自主可控关键，海思芯片“一夜转正”源于华为长期研发投入，让企业在外部限制下有底气，说明自主研发是应对风险的根本。-警示技术依赖风险：警示国内企业过度依赖国外芯片技术的风险，应加大自主研发力度，提升创新能力，掌握核心技术，避免受制于人。-推动产业发展：促使国内芯片产业加速发展，重视技术积累与创新，加强产业链协同，提升整体竞争力，以应对国际竞争与挑战。

标准答案：无

实验成绩：

(1) 实验评分细则

考核要求	考核内容	分值
实验预习	预习问题解答正确	10
	实验方案的初步设计过程完整、分析合理	5
实验准备	更衣室	5
实验过程	实验操作过程记录完整	49
	实验数据记录完整，实验结果正确	26
实验报告	实验目的、原理、实验步骤完整，思考题解答正确	5

(2) 实验成绩

序号	得分条目	实验模块	实际得分	各项分值
1	预习题目	实验预习	9	10
2	实验方案设计		4	5
3	更衣室	实验准备	5	5
4	涂胶操作	图形化模块	3	3
5	涂胶数据		4	4
6	前烘操作		2	2
7	前烘数据		2	2
8	对准曝光操作		7	7
9	对准曝光数据		4	4
10	显影操作		2	2
11	显影数据		2	2
12	显影检查		3	3
13	坚膜操作		2	2
14	坚膜数据		2	2
15	腐蚀操作	湿法腐蚀模块	3	3
16	腐蚀数据		3	3
17	腐蚀检查		3	3
18	去胶操作		3	3
19	开机准备和装入样品	磁控溅射模块	4	4
20	溅射室抽真空和通入气体操作		3	3
21	溅射室抽真空和通入气体数据		3	3
22	射频溅射操作		4	4
23	射频溅射数据		1	1
24	停止溅射镀膜操作		2	2
25	取出样品和关机操作		4	4

26	电子显微镜观察结果前操作		4	4
27	电子显微镜观察结果分析		5	5
28	实验报告	实验报告	5	5
总得分：98 分（满分 100 分）				